⚡ طاقة الوضع وطاقة الحركة

العوامل المؤثرة فيهما وكيفية حسابهما

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

💡 الفكرة الكبيرة

لماذا تسقط الكرة بسرعة أكبر من ارتفاع أعلى؟ ولماذا تؤذي السيارة السريعة أكثر من البطيئة؟

الإجابة تكمن في نوعين من الطاقة: **طاقة الوضع** (المخزنة بسبب الارتفاع) و**طاقة الحركة** (الموجودة بسبب السرعة). في هذا الدرس، سنتعلم كيف نحسب هاتين الطاقتين وما العوامل المؤثرة فيهما!

أولاً: ما هي الطاقة؟

التعريف: الطاقة هي القدرة على إنجاز شغل أو إحداث تغيير.

الطاقة موجودة في كل مكان حولنا، وتأخذ أشكالاً متعددة. في هذا الدرس، سنركز على نوعين أساسيين من الطاقة الميكانيكية:

طاقة الوضع (Potential Energy)

التعريف: الطاقة المخزنة في الجسم بسبب **موضعه** أو حالته.

أمثلة:

- كتاب على رف عالٍ
- ماء خلف سد
- زنبرك مضغوط
- قوس مشدود

طاقة الحركة (Kinetic Energy)

التعريف: الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب **حركته**.

أمثلة:

- سيارة متحركة
- كرة متدحرجة
- طائر يحلق
- ماء يتدفق في النهر

وحدة قياس الطاقة:

تُقاس كل من طاقة الوضع وطاقة الحركة بوحدة **الجول (J - Joule)**.

جول = الطاقة اللازمة لرفع جسم وزنه 1 نيوتن مسافة 1 متر

ثانياً: طاقة الوضع (طاقة الارتفاع)

طاقة الوضع الجاذبية: هي الطاقة المخزنة في الجسم بسبب ارتفاعه عن سطح الأرض.

صيغة طاقة الوضع:

$$PE = m \times g \times h$$

حيث: m = الكتلة (كجم)، g = تسارع الجاذبية (9.8 م/ث²)، h = الارتفاع (م)

العوامل المؤثرة في طاقة الوضع:

الكتلة (m)

كلما زادت كتلة الجسم، زادت طاقة وضعه

$PE \propto m$

الارتفاع (h)

كلما زاد ارتفاع الجسم، زادت طاقة وضعه

$PE \propto h$

تسارع الجاذبية (g)

ثابت على سطح الأرض = 9.8 م/ث²

$g = 9.8\ m/s^2$

مثال 1: حساب طاقة وضع

المسألة: صندوق كتلته 5 كجم موضوع على رف ارتفاعه 2 م. احسب طاقة وضعه. (10 = g م/ث² للتبسيط)

1 حدد المعطيات

$$m = 5 \text{ كجم}$$

$$h = 2 \text{ م}$$

$$g = 10 \text{ م/ث}^2$$

2 طبّق الصيغة

$$PE = m \times g \times h$$

$$PE = 5 \times 10 \times 2$$

3 احسب الناتج

$$PE = 100 \text{ جول}$$

✅ **طاقة الوضع = 100 جول**

مثال 2: تأثير مضاعفة الارتفاع

المسألة: إذا كانت طاقة وضع جسم على ارتفاع 3 م تساوي 60 جول، فما طاقة وضعه على ارتفاع 6 م؟

1 لاحظ العلاقة

طاقة الوضع تتناسب طردياً مع الارتفاع

2 احسب نسبة الزيادة

(الارتفاع تضاعف) 6 ÷ 3 = 2

3 احسب طاقة الوضع الجديدة

الجديدة = 60 × 2 = 120 جول PE

✅ **طاقة الوضع الجديدة = 120 جول**

⚠ **تنبيه مهم:**

طاقة الوضع تعتمد على **مستوى الإسناد** (النقطة المرجعية). نفس الجسم له طاقة وضع مختلفة إذا قِسنا من الأرض أو من سطح طاولة!

ثالثاً: طاقة الحركة

طاقة الحركة: هي الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته.

صيغة طاقة الحركة:

$$KE = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

حيث: m = الكتلة (كجم)، v = السرعة (م/ث)

العوامل المؤثرة في طاقة الحركة:

الكتلة (m)

كلما زادت كتلة الجسم، زادت طاقة حركته

$$KE \propto m$$

علاقة طردية خطية

السرعة (v)

كلما زادت سرعة الجسم، زادت طاقة حركته **بمقدار مربع السرعة**

$$KE \propto v^2$$

علاقة طردية تربيعية (أقوى تأثيرا!)

لماذا السرعة أهم من الكتلة؟

لأن طاقة الحركة تتناسب مع **مربع السرعة**! إذا تضاعفت السرعة، تتضاعف طاقة الحركة **4 مرات** ($2^2 = 4$).

إذا $v \rightarrow 2v$، فإن $KE \rightarrow 4KE$

هذا يفسر لماذا الحوادث بسرعات عالية أكثر خطورة!

مثال 3: حساب طاقة حركة

المسألة: سيارة كتلتها 1000 كجم تسير بسرعة 10 م/ث. احسب طاقة حركتها.

1 حدد المعطيات

$$m = 1000 \text{ كجم}$$

$$v = 10 \text{ م/ث}$$

2 طبّق الصيغة

$$KE = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

$$KE = \frac{1}{2} \times 1000 \times (10)^2$$

3 احسب

$$KE = \frac{1}{2} \times 1000 \times 100$$

$$KE = 50{,}000 \text{ جول}$$

✅ **طاقة الحركة = 50,000 جول (50 كيلوجول)**

مثال 4: تأثير مضاعفة السرعة

المسألة: إذا كانت طاقة حركة دراجة 100 جول عند سرعة 5 م/ث، فما طاقتها عند سرعة 10 م/ث؟

1 احسب نسبة زيادة السرعة

(السرعة تضاعفت) 10 ÷ 5 = 2

2 احسب تأثير ذلك على طاقة الحركة

KE تتناسب مع v^2

(طاقة الحركة تتضاعف 4 مرات) $2^2 = 4$

3 احسب طاقة الحركة الجديدة

الجديدة = 100 × 4 = 400 جول KE

✅ **طاقة الحركة الجديدة = 400 جول**

مثال 5: مقارنة بين جسمين

المسألة: أيهما له طاقة حركة أكبر: كرة كتلتها 2 كجم وسرعتها 3 م/ث، أم كرة كتلتها 1 كجم وسرعتها 5 م/ث؟

1 احسب طاقة الحركة للكرة الأولى

$$KE_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times (3)^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 9 = 9 \text{ جول}$$

2 احسب طاقة الحركة للكرة الثانية

$$KE_2 = \frac{1}{2} \times 1 \times (5)^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 25 = 12.5 \text{ جول}$$

3 قارن

$$12.5 > 9 \rightarrow \text{الكرة الثانية لها طاقة حركة أكبر}$$

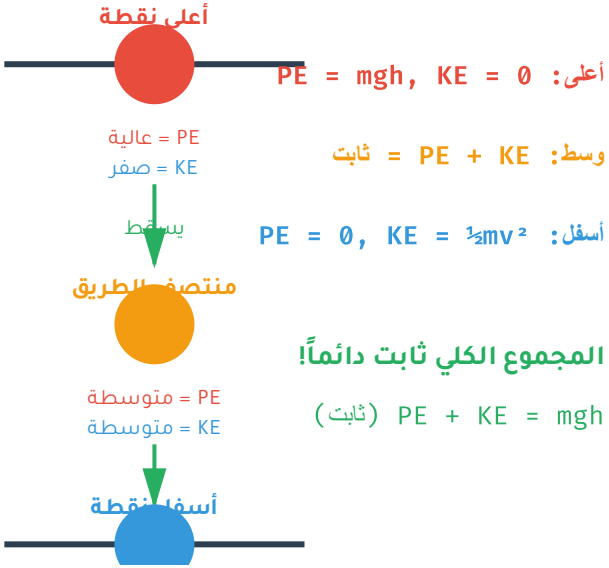
✅ **الكرة الثانية (1 كجم، 5 م/ث) لها طاقة حركة أكبر = 12.5 جول**

رابعاً: التحول بين طاقة الوضع وطاقة الحركة

قانون حفظ الطاقة الميكانيكية: الطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث، بل تتحول من شكل إلى آخر.

الطاقة الميكانيكية الكلية = PE + KE = ثابت

تحول الطاقة عند سقوط جسم



مثال 6: تحول الطاقة في سقوط حر

المسألة: كرة كتلتها 2 كجم تسقط من ارتفاع 5 م. احسب طاقتها عند أعلى نقطة وعند أسفل نقطة. (g = 10 م/ث²)

1 عند أعلى نقطة (قبل السقوط)

السرعة = 0 ← KE = 0

PE = m × g × h = 2 × 10 × 5 = 100 جول

الطاقة الكلية = 100 + 0 = 100 جول

2 عند أسفل نقطة (قبل الاصطدام)

الارتفاع = 0 ← PE = 0

الطاقة الكلية محفوظة = 100 جول

KE = 100 − 0 = 100 جول

✅ **الطاقة الكلية = 100 جول (ثابتة في كل النقاط)**

مثال 7: الأرجوحة (البندول)

المسألة: طفل على أرجوحة. عند أعلى نقطة، طاقة وضعه 200 جول وطاقة حركته 0. ما طاقة حركته عند أسفل نقطة؟

1 عند أعلى نقطة

KE = 0، PE = 200 جول

الطاقة الكلية = 200 + 0 = 200 جول

2 عند أسفل نقطة

PE = 0 (أقل ارتفاع)

KE = الطاقة الكلية − PE = 200 − 0 = 200 جول

✅ **طاقة الحركة عند أسفل نقطة = 200 جول**

🛟 خامساً: تطبيقات حياتية

🚗 مثال 8: السلامة المرورية

المسألة: لماذا الحوادث بسرعات عالية أكثر خطورة؟

1 احسب طاقة حركة سيارة بسرعة 20 م/ث (72 كم/ساعة)

$$KE = ½ \times 1000 \times (20)^2 = ½ \times 1000 \times 400 = 200,000 \text{ جول}$$

2 احسب طاقة حركة نفس السيارة بسرعة 40 م/ث (144 كم/ساعة)

$$KE = ½ \times 1000 \times (40)^2 = ½ \times 1000 \times 1600 = 800,000 \text{ جول}$$

3 قارن

$$800,000 \div 200,000 = 4 \text{ مرات أكثر!}$$

✅ **مضاعفة السرعة ← 4 أضعاف طاقة الحركة ← 4 أضعاف الخطورة!**

⚡ مثال 9: السدود المائية

المسألة: كيف تولد السدود الكهرباء من طاقة الوضع؟

1 الماء المخزن خلف السد

يمتلك طاقة وضع عالية بسبب ارتفاعه

2 عند فتح المنافذ

طاقة الوضع تتحول إلى طاقة حركة

3 تدوير التوربينات

طاقة الحركة تتحول إلى طاقة كهربائية

✅ **PE KE ➜ طاقة كهربائية**

مثال 10: الألعاب الترفيهية

المسألة: كيف تعمل الأفعوانية (Roller Coaster)؟

1 صعود العربة لأعلى نقطة

تقل KE، تزداد PE

2 عند أعلى نقطة

(لحظة) KE = 0، أقصى قيمة = PE

3 الهبوط السريع

السرعة تزداد ← KE تتحول إلى PE

✅ PE + KE = ثابت (طوال الرحلة)

سادساً: جدول مقارنة شامل

وجه المقارنة	طاقة الوضع (PE)	طاقة الحركة (KE)
التعريف	طاقة مخزنة بسبب الموضع	طاقة بسبب الحركة
الصيغة	$PE = mgh$	$KE = \frac{1}{2}mv^2$
العوامل المؤثرة	الكتلة، الارتفاع، الجاذبية	الكتلة، السرعة
تكون صفر عندما	الجسم على سطح الأرض (h=0)	الجسم ساكن (v=0)
تكون أقصى عندما	الجسم في أعلى ارتفاع	الجسم في أعلى سرعة
الوحدة	الجول (J)	الجول (J)
مثال	كتاب على رف	سيارة متحركة

! سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

✗ خطأ 1: نسيان تربيع السرعة في طاقة الحركة

السرعة تُربَّع أولاً ثم تُضرب! وليس العكس.

✅ **صحيح:** $KE = ½ \times m \times (v)^2$

❌ **خاطئ:** $KE = ½ \times m \times v)^2$

✗ خطأ 2: استخدام وحدات خاطئة

تأكد من:

- الكتلة بالـ **كيلوجرام (كجم)** وليس الجرام
- السرعة بالـ **متر/ثانية** وليس كم/ساعة
- الارتفاع بالـ **متر** وليس السنتيمتر

✗ خطأ 3: الاعتقاد أن طاقة الوضع تعتمد على السرعة

طاقة الوضع تعتمد فقط على **الارتفاع**، وليس على سرعة الجسم.

خطأ 4: نسيان أن الطاقة الكلية محفوظة

في النظام المثالي (بدون احتكاك)، مجموع PE + KE يبقى **ثابتاً** دائماً.

خطأ 5: الخلط بين الوزن والكتلة

الوزن = الكتلة × الجاذبية (W = mg). في صيغة PE، نستخدم الكتلة (m) وليس الوزن.

🏁 ملخص الدرس

طاقة الوضع (PE): طاقة مخزنة بسبب الارتفاع. PE = mgh

طاقة الحركة (KE): طاقة بسبب الحركة. KE = ½mv²

عوامل PE: الكتلة، الارتفاع، تسارع الجاذبية (9.8 م/ث²).

عوامل KE: الكتلة، السرعة (تأثيرها تربيعي!).

وحدة القياس: الجول (J) للطاقتين.

قانون حفظ الطاقة: PE + KE = ثابت (في النظام المثالي).

التحول: طاقة الوضع تتحول إلى حركة عند السقوط، والعكس عند الصعود.

تأثير السرعة: مضاعفة السرعة ← 4 أضعاف طاقة الحركة!